



Universidad Nacional de Colombia

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN No. 3: INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA CON AMPLIFICADORES OPERACIONALES

Instrumentación y medidas

Autores:

Santiago Cadena Alvarez

Maryuri Catalina Medina Rojas

Layla Fatimeth Rasch Maduro

{scadena, mmedinaro, lrasch }@unal.edu.co

ÍNDICE

I.	Amplificador Puente	2
I-A.	Amplificador básico lineal	2
I-B.	Amplificador de puente no lineal	2
II.	Amplificador Diferencial	2
II-A.	Explicación	2
II-B.	Ecuaciones de diseño	2
	II-B1. No inversor	2
	II-B2. Inversor	2
III.	Amplificador de instrumentación	2
IV.	Amplificador de instrumentación aislado	3
V.	Ejemplos de amplificadores diferenciales y de instrumentación comerciales	4
V-A.	Amplificadores diferenciales comerciales	4
	V-A1. LM393	4
	V-A2. INA117	4
	V-A3. LM741	4
	V-A4. LM324	4
V-B.	Amplificadores de instrumentación comerciales	4
	V-B1. AD522	4
	V-B2. INA131	4
	V-B3. AD620	5
	V-B4. INA114	5
	V-B5. INA125	5
	Referencias	5

I. AMPLIFICADOR PUENTE

I-A. Amplificador básico lineal

Es un amplificador seguidor conformado por 4 resistencias: 2 R_1 , R_{ref} , y R_{trans} , es decir un sensor transductor capaz de traducir el cambio de una señal ambiental como la temperatura, puede ser una fotocelda o un termistor por ejemplo, y se ubica entre la salida y la entrada inversora como se ve en la figura ??.

La resistencia R_{ref} es definida en condiciones ambientales normales, en donde no haya algún tipo de interferencia modificadora o interferente. A la entrada del amplificador hay una diferencia de potencial constante, con el fin de proveer un divisor de tensión con el arreglo las resistencias R_1 y R_{ref} para que se obtenga una salida proporcional. La salida estará amplificada por el valor ΔR :

$$V_o = \frac{-E\Delta R}{R_1 + R_{ref}} = I\Delta R$$

Donde $\Delta R = R_{trans} - R_{ref}$

I-B. Amplificador de puente no lineal

Es un amplificador cuya salida no es proporcional al cambio generado en el transductor, sino que tiene un comportamiento asintótico horizontal.

$$V_o = E \frac{\Delta R}{R_1 + R_{ref} + \Delta R}$$

Las ventajas del amplificador son que reduce la distorsión del segundo armónico en la corriente, permite tener una impedancia de entrada baja y obtener más potencia de salida. Se puede utilizar tanto en serie como en paralelo para obtener mayores ganancias.

II. AMPLIFICADOR DIFERENCIAL

II-A. Explicación

Es un tipo de configuración utilizada para amplificar la diferencia entre las señales de tensión entre la entrada inversora y la no inversora de un amplificador operacional. La salida se ve multiplicada por un factor que depende del valor de las resistencias a la entrada. La tensión de salida es:

$$V_o = A_d(V_{in}^+ - V_{in}^-) + A_c \frac{(V_{in}^+ + V_{in}^-)}{2}$$

Donde A_d es la ganancia en modo diferencial y A_c la ganancia en modo común.

Una relación muy usada es la relación en rechazo común (CMRR):

$$CMRR = 10 \log_{10} \left(\frac{A_d}{A_c} \right)^2 = 20 \log_{10} \left(\frac{A_d}{A_c} \right)$$

Este valor depende mucho de la frecuencia de la señal, es por eso que en las hojas de datos está en función de esta.

II-B. Ecuaciones de diseño

II-B1. No inversor:

$$V_o = \frac{-R_2}{R_1} V$$

El amplificador diferencial no inversor ofrece una ganancia positiva, lo que lo hace útil en aplicaciones donde se requiere una amplificación directa de la señal diferencial. Sin embargo, es más susceptible al ruido común en ambas entradas, lo que puede afectar la precisión de la amplificación en entornos ruidosos.

II-B2. Inversor: La señal de entrada se aplica a una de las entradas diferenciales, mientras que la otra entrada se conecta a tierra o a un voltaje de referencia constante. La salida del amplificador se toma de la terminal de colector de un transistor bipolar (o de drenaje en un MOSFET) que está conectado al emisor común de dos transistores de entrada. Esto genera una ganancia negativa para la señal de entrada, lo que significa que la salida estará en fase inversa con respecto a la entrada. Las ventajas del amplificador diferencial inversor incluyen una mayor inmunidad al ruido común en comparación con el amplificador diferencial no inversor. Esto se debe a que cualquier ruido que se presente de manera igual en ambas entradas se cancela debido a la ganancia negativa. Sin embargo, su principal desventaja es que la ganancia es negativa, lo que puede limitar su aplicación en ciertos casos.

$$V_{o2} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$

$$V_{o2} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \frac{R_4}{R_4 + R_3} V_2$$

Para simplificar teniendo $\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_4}{R_3}$:

$$V_{o2} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \left(\frac{R_4/R_3}{1 + \frac{R_4}{R_3}} \right) V_2 = R_2/R_1 V_2$$

$$V_o = V_{o1} + V_{o2} = \frac{R_2}{R_1} (V_2 - V_1)$$



Figura 1: Amplificador diferencial inversor [5]

III. AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACIÓN

El amplificador de instrumentación es actualmente uno de los dispositivos más utilizados en instrumentación. Está compuesto de 3 amplificadores operacionales y 7 resistencias, en donde para seleccionar la ganancia sólo es necesario modificar una única resistencia, a diferencia del amplificador diferencial donde es necesario modificar múltiples resistencias. El esquema general de esta configuración se observa en la figura ??, este se compone por una primera etapa en la que se tienen dos amplificadores seguidores con pequeñas modificaciones

dadas por resistencias adicionales y una segunda etapa con un amplificador diferencial y varias resistencias. La amplificación en esta configuración tiene lugar en la primera etapa, donde se encuentra R_{gain} y las dos resistencias R ubicadas en serie con ella.

Analizando la primera etapa tenemos que, como se muestra en la Figura ??, la corriente que fluye desde el Punto 3 al Punto 4 es idéntica, dado que la corriente en las entradas inversora y no inversora de los amplificadores ideales es nula. Además, en los Puntos 1 y 2 se presentan los voltajes de entrada V_1 y V_2 , respectivamente, lo cual es consistente con una característica teórica de los amplificadores operacionales ideales. Esto implica que la corriente que pasa por esta sección se puede describir de dos formas diferentes:

$$I = \frac{V_2 - V_1}{R_{gain}} \quad (1)$$

$$I = \frac{V_4 - V_3}{2R + R_{gain}} \quad (2)$$

En donde al igualar estas ecuaciones y despejando $V_4 - V_3$ obtenemos:

$$V_4 - V_3 = (V_2 - V_1) \cdot \left(1 + \frac{2R}{R_{gain}}\right) \quad (3)$$

Ahora, para la etapa compuesta por el amplificador diferencial, tenemos una ganancia unitaria debido a las resistencias dispuestas en esta etapa. Tenemos que al unir las dos etapas conseguimos la siguiente ganancia total para el circuito:

$$A_v = \left(1 + \frac{2R}{R_{gain}}\right) \quad (4)$$

La principal ventaja de esta configuración radica en su elevada impedancia de entrada, atribuible a que la etapa inicial está conformada por amplificadores seguidores, sumado a la capacidad de ajustar la ganancia simplemente alterando una resistencia. Otras ventajas significativas incluyen: un factor de ruido próximo a uno, la capacidad de suprimir fluctuaciones en la tensión de entrada y una impedancia de salida baja.

IV. AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACIÓN AISLADO

Los amplificadores de aislamiento son dispositivos esenciales que ofrecen una separación galvánica entre las entradas y salidas, eliminando eficazmente los voltajes de modo común a través del aislamiento de las tierras entre sí, logrando una separación significativa en el orden de los $M\Omega$. Su uso es prevalente en aplicaciones como fuentes de alimentación, control de motores y sectores biomédicos, donde la protección contra voltajes disruptivos es crucial. Estos amplificadores se diseñan específicamente para gestionar altos voltajes de modo común que pueden interferir con la funcionalidad de los dispositivos y comprometer la integridad de las señales deseables. La arquitectura de estos sistemas incluye un amplificador diferencial de entrada para minimizar el voltaje de modo común, seguido por un modulador, una barrera de aislamiento, un demodulador, y finalmente, un amplificador de salida. Este diseño garantiza que no exista conexión conductiva

entre los circuitos de entrada y salida, ni entre sus fuentes de alimentación, lo cual es esencial para la modulación y demodulación efectivas de la señal completa. El modelo de un amplificador de aislamiento se puede observar en la Figura 2.

La barrera de aislamiento puede ser realizada mediante transformadores, acoplamiento capacitivo u óptico:

- **Magnético:** Este método de aislamiento, uno de los más antiguos y comúnmente adoptados, emplea uno o más transformadores para separar los circuitos de entrada y salida. En este sistema, un devanado se sitúa al término del circuito de entrada mientras que el otro se localiza al inicio del circuito de salida. La conexión entre ambos se logra a través de un núcleo ferromagnético, el cual transfiere el campo magnético generado por el flujo de corriente a través de las bobinas.
- **Capacitivo:** Uno o más dieléctricos se sitúan entre la entrada y salida del amplificador, incorporando un condensador en el circuito que bloquea el flujo directo de corriente eléctrica. De esta manera, el capacitor evita que el componente de corriente continua (DC) de las señales de entrada atraviese, permitiendo únicamente el paso de las señales de corriente alterna (AC), que generalmente son las que se busca transmitir.
- **Óptico:** En esta modalidad de conexión, al inicio del amplificador se coloca un diodo emisor de luz (LED), el cual se ilumina en respuesta a la señal de entrada. La emisión de luz de este LED activa a su vez un fototransistor situado en la salida del amplificador, facilitando así la transmisión de la señal requerida.

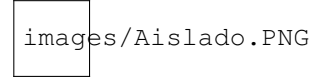


Figura 2: Esquema del amplificador de instrumentación aislado. [2]

El funcionamiento se puede comparar con el de un transformador de energía, donde la energía eléctrica se transforma en otro tipo de energía no conductora en la entrada, y luego se convierte nuevamente en energía eléctrica en la salida. Hay varias técnicas de modulación disponibles según el dispositivo, siendo las más frecuentes la modulación por frecuencia, por ancho de pulso y la modulación sigma-delta.

El símbolo comúnmente utilizado para representar de manera simplificada un amplificador aislado es el observado en la Figura 3.

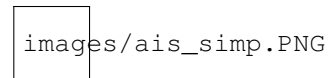


Figura 3: Símbolo del amplificador de instrumentación aislado. [3]

Es importante destacar que el propósito de este amplificador es tener una ganancia de 1, lo que significa que la señal que ingresa al amplificador debería ser idéntica a la que se obtiene

tras el aislamiento, asegurando así que no haya pérdida de potencia en esta fase.

V. EJEMPLOS DE AMPLIFICADORES DIFERENCIALES Y DE INSTRUMENTACIÓN COMERCIALES

Actualmente el mercado existen numerosos amplificadores diferenciales y de instrumentación, los cuales se seleccionan dependiendo de la necesidad del usuario respecto a las aplicaciones del mismo. A continuación se enlistarán algunos circuitos integrados:

V-A. Amplificadores diferenciales comerciales

V-A1. LM393: Puede operar con una sola tensión de alimentación desde los 2 VDC hasta 36 VDC. Por otro lado el dispositivo puede soportar una temperatura desde los 0 °C hasta los 70 °C.

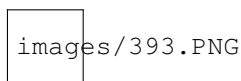


Figura 4: Amplificador LM393, extraído de [6]



Figura 5: Amplificador LM393, extraído de [6]

V-A2. INA117: Amplificador diferencial de ganancia unitaria, puede medir pequeñas señales de tensión hasta ± 200 V, operando en temperaturas desde los -40 °C hasta los +85 °C.

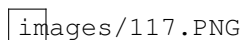


Figura 6: Amplificador INA117, extraído de [8]



Figura 7: Amplificador INA117, extraído de [7]

V-A3. LM741: Amplificador operacional de propósito general, representan un rendimiento mejorado en comparación con los estándares de la industria como el LM709. Estos amplificadores ofrecen muchas características que hacen que su aplicación sea casi infalible: protección de sobrecarga en la entrada y salida, sin enclavamiento cuando se supera el rango de modo común, así como libertad de oscilaciones.

El LM741C es idéntico al LM741 / LM741A, excepto que el LM741C tiene su rendimiento garantizado en un rango de temperatura de 0 °C a +70 °C, en lugar de -55 °C a +125 °C.

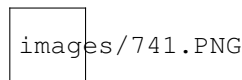


Figura 8: Amplificador LM741, extraído de [9]

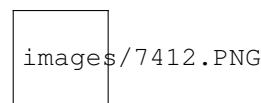


Figura 9: Amplificador LM741, extraído de [9]

V-A4. LM324: Circuito integrado que incluye 4 amplificadores operacionales, tiene un etiquetado DIP-14. La principal ventaja de este circuito es el ahorro al solo tener 2 pines para la alimentación en un mismo chip.

Su funcionamiento es bastante sencillo, se conecta una fuente sencilla al pin 4 y su tierra al pin 11. Estas conexiones son suficientes para usar los 4 amplificadores.

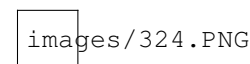


Figura 10: Amplificador LM324, extraído de [10]

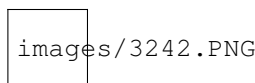


Figura 11: Amplificador LM324, extraído de [10]

V-B. Amplificadores de instrumentación comerciales

V-B1. AD522: Modelo integrado de alta precisión que puede operar bajo condiciones no favorables, cuenta con 14 pines como se muestra en la figura. Según su hoja de datos [11], puede obtener una ganancia entre 1 y 1000 dependiendo de su resistencia R_G , la cual debe ser de alta precisión para evitar resistencias parásitas. Opera en distintos rangos según su versión: Las versiones A y B operan desde -25 °C a +85 °C, mientras que la versión S opera desde -55 °C a +125 °C.

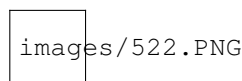


Figura 12: Amplificador AD522, extraído de [11]



Figura 13: Amplificador AD522, extraído de [11]

V-B2. INA131: Amplificador de instrumentación de bajo costo con una ganancia de 100, consta de tres amplificadores operacionales distribuidos en 8 pines. Su rango de temperatura se encuentra desde -40 °C a +85 °C.


 images/131.PNG

Figura 14: Amplificador INA131, extraído de [12]


 images/1312.PNG

Figura 15: Amplificador INA131, extraído de [12]

V-B3. AD620: Amplificador de precisión de baja potencia. Requiere solo una resistencia externa para establecer la ganancia del amplificador que está en un rango de 1 a 10.000. Su corriente de alimentación máxima es de 1.3mA por lo que se utiliza normalmente en baterías portátiles, en sistemas de adquisición de datos de precisión (como balanzas) gracias a su bajo nivel de ruido, en aplicaciones médicas (como ECG y monitores de presión arterial no invasiva) gracias a baja corriente de polarización de entrada, y en amplificadores multiplexados. Tiene precisión de 40ppm, baja tensión de offset de 50 μ V máxima y tiene un tiempo de establecimiento de 15s de 0,01 %.


 images/620.PNG

Figura 16: Amplificador AD620, extraído de [13]


 images/6202.PNG

Figura 17: Amplificador AD620, extraído de [14]

V-B4. INA114: Amplificador de instrumentación de uso general y bajo costo que ofrece una precisión excelente. Su diseño versátil de 3 amplificadores operacionales y su pequeño tamaño lo hacen ideal para una amplia gama de aplicaciones. Su ganancia se establece bajo un rango de entre 1 a 10.000, dependiente de una única resistencia externa. Su protección de entrada interna soporta hasta ± 40 V sin sufrir daños. funciona con fuentes de alimentación tan bajas como $\pm 2,25$ V, lo que permite su uso en sistemas de suministro de batería y de un solo suministro de 5V. tiene una corriente de reposo de 3 mA como máximo. Tiene una baja tensión de offset y un alto rechazo de modo común, lo cual permite ser usado como puente amplificador, termocupla amplificador, amplificador de señales ECG o electrocardiogramas, amplificar la señal de un sensor de temperatura, entre otros.


 images/114.PNG

Figura 18: Amplificador INA114, extraído de [15]


 images/1142.PNG

Figura 19: Amplificador INA114, extraído de [16]

V-B5. INA125: Amplificador de baja potencia y de alta precisión, el cual tiene características similares al INA114, ofrece una ganancia de 4 a 10.000 y tiene aplicaciones como lo son la adquisición de datos en múltiples canales, puente amplificador de presión y temperatura, procesos de control industrial, entre otros.


 images/125.PNG

Figura 20: Amplificador INA125, extraído de [17]


 images/1252.PNG

Figura 21: Amplificador INA125, extraído de [18]

REFERENCIAS

- [1] T. R. Kuphaldt, "The Instrumentation Amplifier," Allaboutcircuits.com, Feb. 17, 2015. Disponible: <https://www.allaboutcircuits.com/textbook/semiconductors/chpt-8/the-instrumentation-amplifier/>. [Accedido: Mar. 26, 2024]
- [2] A. Pini, "Mida las señales pequeñas que circulan en voltajes altos y evite los bucles de tierra del sensor," DigiKey, Aug. 23, 2018. Disponible: <https://www.digikey.com/es/articles/measure-small-signals-riding-on-high-voltages-avoid-sensor-ground-loops>. [Accedido: Mar. 26, 2024]
- [3] "Introduction to isolated amplifiers," Ti.com, 2023. Disponible: <https://www.ti.com/video/5778428080001>. [Accedido: Mar. 26, 2024]
- [4] Torres, H. (2018, enero 31) <https://hetpro-store.com/TUTORIALES/amplificador-diferencial/>
- [5] Amplificadores Operacionales y Circuitos Integrado. Prentice Hall
- [6] Amplificadores Operacionales y Circuitos Integrados Lineales (20a ed.). PRENTICE HALL
- [7] "LM393 Comparador De Voltaje De Precisión". MV electrónica. <https://mvelectronica.com/producto/lm393-comparador-de-voltaje-de-precision> [Accedido: Mar. 26, 2024]
- [8] Coughlin . Driscoll, Amplificadores Operacionales y Circuitos Integrados Lineales (4th Edition). Prentice Hall Hispanoamérica, pp. 209-229, 1991. [Accedido: Mar. 26, 2024]
- [9] "Texas Instruments INA117P". Mouser Electronics. <https://co.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/INA117P?qs=p6YqzpSxLlxUtz4UaA4Ssg%3D%3D> [Accedido: Mar. 26, 2024]
- [10] Amplificador Operacional LM741. yorobotics. <https://yorobotics.co/producto/amplificador-operacional-lm741-ua741cn-ua741cp-ua741-dip8-ti> [Accedido: Mar. 26, 2024]
- [11] LM324 Amplificador Operacional Cuadruple. Hetpro-store.com. <https://hetpro-store.com/lm324/> [Accedido: Mar. 26, 2024]
- [12] Analog Devices Inc. AD522SD/883B. Digikey. <https://www.digikey.com/es/products/detail/analog-devices-inc/AD522SD-883B/3904487> [Accedido: Mar. 26, 2024]
- [13] INA131AP Texas Instruments, Instrumentation Amplifier. RS Components Ltd. <https://nz.rs-online.com/web/p/instrumentation-amplifiers/0311530> [Accedido: Mar. 26, 2024]

- [13] Low Cost Low Power Instrumentation Amplifier AD620. Norwood: Analog devices, 2003-2011, p. 1. [Accedido: Mar. 26, 2024]
- [14] AD620 Amplificador de Instrumentación. Zamux Electrónica. <https://www.zamux.co/ad620-amplificador-de-instrumentacion> [Accedido: Mar. 26, 2024]
- [15] INA 114 Precision INSTRUMENTATION AMPLIFIER. Tucson: Burr-Brown Corporation, 1998, p. 1. [Accedido: Mar. 26, 2024]
- [16] INA114. Electronicos Caldas.<https://www.electronicoscaldas.com/es/amplificadores-de-instrumentacion/532-amplificador-de-instrumentacion-ina114.html> [Accedido: Mar. 26, 2024]
- [17] INA125 INSTRUMENTATION AMPLIFIER With Precision Voltage Reference. Tucson: 1997 Burr-Brown Corporation, 1998, p. 1. [Accedido: Mar. 26, 2024]
- [18] INSTRUMENTATION AMPLIFIER With Precision Voltage Reference INA125. Burr-Brown. Texas Instruments. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina125.pdf?ts=1711695152572&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.mouser.com%252F [Accedido: Mar. 26, 2024]